Diplomado en Ciencia de Datos y Análisis Avanzado

Centro de e-Learning UTN BA

Unidad N°9 – Proyecto Final Integrador

Pronóstico del saldo de financiaciones con tarjeta de crédito en Argentina

Informe final

Autor: Juárez, Pablo Nicolás

Octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Problema. Bancos y fintechs necesitan anticipar cuánto crecerá el crédito con tarjeta para planificar su fondeo, su exposición al riesgo y sus metas comerciales. Como los datos de una tarjeta puntual son confidenciales, se usó como referencia pública la serie oficial del BCRA del saldo de financiaciones con tarjeta de crédito de todo el sistema financiero: 25,7 billones de pesos en septiembre de 2026.

Solución. Un pronóstico del saldo a 1, 2 y 3 meses. Se compararon tres modelos (SARIMA, Ridge y XGBoost) contra cuatro reglas simples, simulando 117 pronósticos entre 2017 y 2026 en los que cada modelo solo conocía la información disponible en esa fecha.

Resultados clave.

- El modelo recomendado (SARIMA) se equivoca en promedio 2,2% a 1 mes, 3,6% a 2 meses y 5,4% a 3 meses (últimas 24 fechas). Repetir el último saldo se equivoca 3,6%, 6,7% y 10,2%.
- Se cumplen los KPI de la pre-entrega: error menor a 12% y mejora de 39% a 58% sobre repetir el último saldo.
- No se logró la meta exigente: ningún modelo supera en 20% a la mejor regla simple (extrapolar el crecimiento de los últimos 6 meses). Las diferencias no son estadísticamente significativas.
- Pronóstico: 26,06 billones en octubre, 26,49 en noviembre y 26,98 en diciembre de 2026 (+1,2%, +2,9% y +4,8% sobre septiembre). A 3 meses la banda de error del 80% va de 24,7 a 29,7 billones.
- Impacto: error típico de 0,46 billones a 1 mes y 1,13 billones a 3 meses, unos 0,8 billones menos que repetir el último saldo a 3 meses.

Mensaje central. El saldo tiene mucha inercia: para anticipar el próximo mes lo mejor es mirar el ritmo de crecimiento reciente. Inflación, tipo de cambio y tasa aportan poco. El valor del modelo es ofrecer una referencia robusta, reproducible y con su margen de error explícito.

1. Definición del problema y relevancia

1.1 Contexto y motivación

Tesorería debe asegurar el fondeo, Riesgo debe dimensionar la cartera expuesta y Planeamiento Comercial debe fijar metas: los tres necesitan anticipar el crédito con tarjeta. Los datos de una tarjeta puntual no son públicos, por lo que se usa como referencia (proxy) la serie del BCRA “Préstamos mediante tarjeta de crédito otorgados al sector privado”, que mide el saldo de todo el sistema financiero. Es un dato real, público y verificable. El saldo no equivale a las ventas con tarjeta: es el stock de deuda pendiente. Por eso el proyecto se presenta como **pronóstico del saldo de financiaciones** y no como pronóstico de ventas.

El problema es relevante: el saldo nominal pasó de menos de 6 billones de pesos a comienzos de 2024 a 25,7 billones en septiembre de 2026 (1 billón = un millón de millones), con variaciones mensuales cercanas al 20% a fines de 2023 y que en 2026 oscilan entre -2% y +5%.

1.2 Objetivo medible y KPI

Objetivo: predecir el logaritmo del saldo mensual nominal a 1, 2 y 3 meses, usando solo información disponible en la fecha del pronóstico. Esta definición se mantiene en todo el proyecto: el error se reporta en pesos nominales, revirtiendo el logaritmo. No se usa el saldo real porque requiere deflactar con un IPC que se publica con demora, lo que reintroduciría fuga de información.

KPI: (1) MAPE (error porcentual medio) menor a 12%; (2) mejora de al menos 20% sobre la persistencia (repetir el último saldo). Como la persistencia resultó un baseline débil en un período de fuerte crecimiento nominal, se agrega (3) mejora de al menos 20% sobre la mejor regla simple.

1.3 Hipótesis, restricciones y valor esperado

Hipótesis: H1, el crecimiento reciente anticipa el próximo (inercia); H2, inflación, tipo de cambio y tasa aportan información adicional; H3, existe estacionalidad mensual. **Restricciones:** la serie es agregada (no distingue entidad, segmento ni rubro); hay cambios de régimen por la inflación; el IPC se publica con demora; y la evaluación reciente es corta. **Valor esperado:** una referencia cuantificada de la tendencia del sistema, con su margen de error, para dimensionar el fondeo y comparar el desempeño propio contra el mercado.

2. Datos y metodología

2.1 Metodología CRISP-DM

El trabajo siguió las seis fases de CRISP-DM, que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Fases de CRISP-DM aplicadas

Fase	Qué se hizo	Sección
1. Comprensión del negocio	Problema, KPI, hipótesis y restricciones	1
2. Comprensión de los datos	Descarga por API, calidad, valores atípicos y análisis exploratorio (EDA)	2.2-2.3
3. Preparación de datos	Serie mensual, logaritmo, variables con rezago y control de fuga de información	2.2, 2.4
4. Modelado	4 reglas simples y 3 modelos, un modelo directo por horizonte	3.1
5. Evaluación	Validación walk-forward, MAPE/MAE/RMSE, prueba de Diebold-Mariano y contraste con los KPI	3.2-3.4
6. Despliegue (propuesta)	Actualización mensual, monitoreo y escalabilidad	4.5

2.2 Fuentes y tamaño

Todas las series provienen de la API pública del BCRA (Estadísticas Monetarias v4.0), gratuita y sin registro. La variable objetivo es la serie 115 (en millones de pesos): 5.826 registros diarios entre el 31/12/2002 y el 06/10/2026, de los que se derivó la serie mensual (último valor de cada mes) con 286 observaciones, de diciembre de 2002 a septiembre de 2026. Octubre de 2026 se excluyó por estar incompleto. Con más de 23 años de historia no aplica la restricción de la consigna para series menores a 3 años. Como variables explicativas se usaron el tipo de cambio mayorista de referencia (serie 5), la tasa BADLAR de bancos privados (serie 7) y la inflación mensual (serie 27, republicada por el BCRA a partir del INDEC).

Cambios respecto de la pre-entrega. La tasa de política monetaria (series 160 y 161) dejó de actualizarse el 10/07/2025, por lo que se la reemplazó por la BADLAR, una tasa de mercado de publicación diaria. Además, la serie se actualizó entre ambas entregas (de 5.808 a 5.826 registros), por lo que algunas cifras difieren levemente.

2.3 Calidad de los datos y hallazgos del EDA

No hay valores nulos ni fechas duplicadas. El saldo diario tiene media de 2.192.489, mediana de 99.590, mínimo de 1.759 y máximo de 26.197.953 millones de pesos; la distancia entre media y mediana refleja el crecimiento nominal reciente. Se detectaron 16 valores atípicos en la variación diaria ($|z| > 4$, Anexo B): 7 en 2003-2005, sobre una base muy pequeña, y 9 entre 2023 y 2026, todos caídas de 6% a 9% entre los días 7 y 13 de cada mes. Ese patrón sugiere un ciclo real, probablemente asociado al pago de resúmenes (hipótesis no confirmada), y no errores de carga. **Decisión:** se mantienen sin modificar; los recientes caen a mitad de mes y no entran en la serie mensual, que usa el último valor de cada mes.

- **Crecimiento exponencial:** el saldo nominal se multiplicó varias veces; el logaritmo lo vuelve casi lineal (Figura 1), por eso se modela el logaritmo.

- **Cambios de régimen:** el crecimiento fue moderado hasta 2022, se aceleró en 2023-2024 y se desaceleró en 2026. Un promedio histórico engaña, por lo que se evalúa por ventanas.
- **Estacionalidad moderada:** desde 2017 el crecimiento promedio es mayor en octubre (7,5%) y noviembre (5,9%) y casi nulo en febrero (0,5%); diciembre (5,3%) no se destaca (Figura 2). La hipótesis de la pre-entrega sobre diciembre se confirma solo en parte.
- **Inercia:** la autocorrelación del crecimiento es significativa en los primeros rezagos y en el 12 (Anexo C), lo que justifica usar rezagos y un componente estacional.

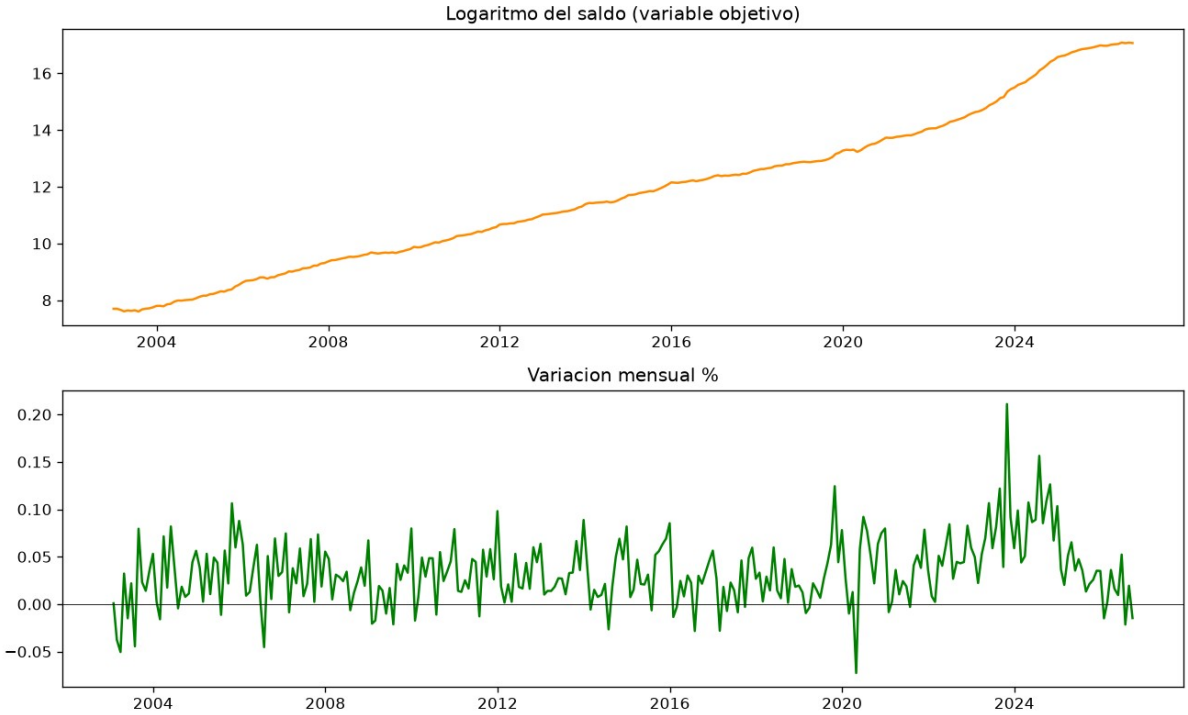


Figura 1. Logaritmo del saldo mensual (arriba) y variación mensual (abajo), 2003-2026. Fuente: BCRA, serie 115.

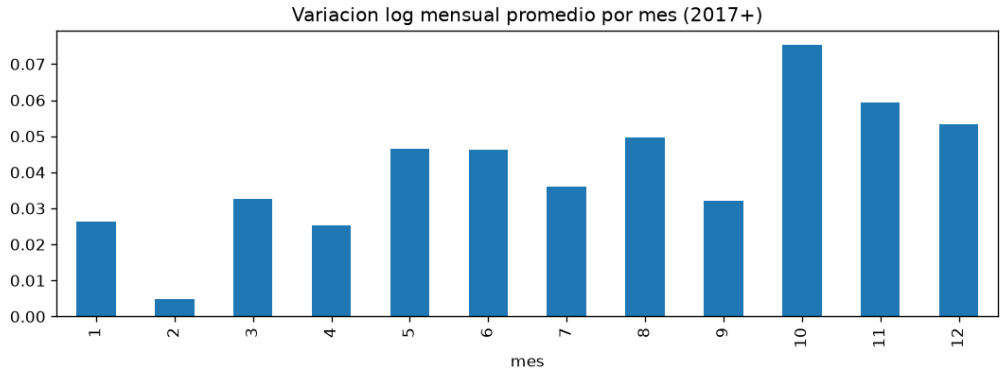


Figura 2. Crecimiento logarítmico mensual promedio por mes calendario, desde 2017.

2.4 Ingeniería de variables y control de fuga de información

Para cada fecha de pronóstico t (fin de mes) se predice el crecimiento acumulado hasta t+h (h = 1, 2, 3), con un modelo directo por horizonte. Todas las variables se construyen solo con

información disponible en t (Tabla 2). El IPC entra con rezago de 1 y 2 meses por su demora de publicación y no se usan valores futuros de ninguna variable macro. En cada fecha el entrenamiento incluye solo observaciones cuyo resultado ya era conocido, y el escalado se ajusta solo con datos de entrenamiento. Los únicos nulos son estructurales (rezagos iniciales e IPC de septiembre, aún no publicado) y se descartan sin imputar.

Tabla 2. Variables utilizadas y su disponibilidad en la fecha de pronóstico

Grupo	Variables	Disponibilidad en la fecha t
Dinámica del saldo	Crecimiento del mes t y 2 rezagos; promedios de 3, 6 y 12 meses	Observado al cierre del mes t
Inflación (IPC)	IPC de 1 y 2 meses atrás	Se publica con demora: nunca se usa el IPC del mes t
Tipo de cambio	Depreciación del mes t y promedio de 3 meses	Cierre del mes t
Tasa BADLAR	Nivel al cierre del mes t	Cierre del mes t
Calendario	Mes del año (seno y coseno)	Conocido de antemano

3. Modelado y evaluación

3.1 Modelos comparados

Reglas simples (baselines): (1) persistencia, repetir el último saldo; (2) naive estacional, el saldo del mismo mes del año anterior; (3) y (4) deriva a 6 y 12 meses, es decir, último saldo más el crecimiento mensual promedio de los últimos 6 o 12 meses. **Modelos:** (a) SARIMA, modelo clásico de series de tiempo que combina inercia y estacionalidad anual, ajustado sobre el crecimiento mensual de los últimos 8 años; (b) Ridge, regresión lineal regularizada con las variables de la Tabla 2; (c) XGBoost, algoritmo de árboles de decisión con boosting sobre las mismas variables. Prophet, mencionado en la pre-entrega, no se incluyó: con tres modelos se supera el mínimo de dos algoritmos y se priorizó un entorno reproducible; queda como mejora futura.

3.2 Validación y métricas

Se usó validación **walk-forward**, que simula pronosticar mes a mes: entre enero de 2017 y septiembre de 2026 hay 117 fechas de pronóstico; en cada una se reentrena el modelo con datos hasta esa fecha y se pronostica a 1, 2 y 3 meses. Como el contexto cambió mucho, se reporta en tres ventanas: desde 2017, desde 2023 (alta inflación) y las últimas 24 fechas (régimen actual). La métrica principal es el **MAPE** (error porcentual absoluto medio; un 5% significa que el pronóstico se aparta en promedio 5% del valor real), acompañada de MAE y RMSE en millones de pesos (Anexo A). Todas se calculan en pesos nominales. Las métricas de clasificación (precisión, recall, F1, AUC) no aplican a un problema de regresión. Para saber si una diferencia es real o producto del azar se usó la prueba de Diebold-Mariano.

3.3 Resultados

Tabla 3. MAPE (%) por modelo, ventana y horizonte en meses (en negrita, el menor de cada columna)

Modelo	Últimas 24 fechas			Desde 2023			Desde 2017		
	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Persistencia	3,57	6,72	10,23	5,53	10,52	15,42	4,24	7,86	11,44
Naive estacional	43,09	43,09	43,09	49,53	49,64	49,75	36,82	36,96	37,10
Deriva 6 meses	2,18	3,83	5,84	**2,50**	**4,35**	**6,56**	2,49	4,33	6,34
Deriva 12 meses	2,88	5,16	8,03	2,82	4,73	7,33	2,51	4,09	5,79
SARIMA	2,18	3,58	5,39	2,67	4,39	6,62	2,35	3,92	**5,33**
Ridge	2,25	3,80	5,62	3,01	5,48	7,97	2,56	4,31	5,95
XGBoost	**2,11**	**3,47**	**5,16**	2,68	4,52	6,71	**2,33**	**3,84**	5,36

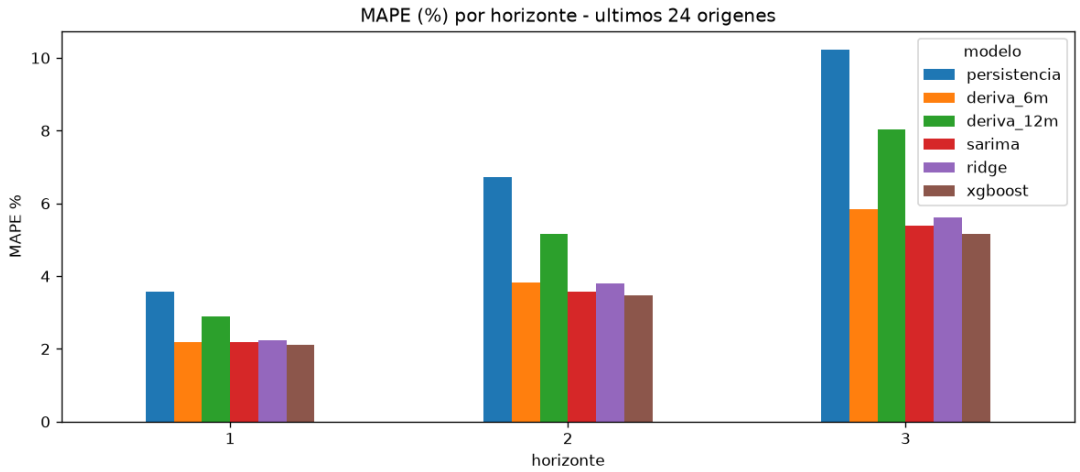


Figura 3. MAPE por horizonte y modelo, últimas 24 fechas de pronóstico.

Tres conclusiones. **Primero**, todos los modelos mejoran con holgura a la persistencia, cuyo error llega a 10%-15% a 3 meses; el naive estacional es inservible en pesos nominales (37%-50%) por la inflación. **Segundo**, la deriva a 6 meses es una regla simple muy competitiva y los modelos solo la superan en algunos períodos. **Tercero**, SARIMA y XGBoost están empatados: XGBoost gana en las últimas 24 fechas (2,11%, 3,47% y 5,16%), pero desde 2023 SARIMA y la deriva quedan algo mejor; Ridge es consistentemente algo peor.

Tabla 4. Mejora del MAPE (%) respecto de la persistencia y del mejor baseline (meta: 20% o más)

Modelo	Últimas 24 fechas			Desde 2023			Desde 2017		
	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
SARIMA vs. persistencia	39,0	46,7	47,3	51,6	58,3	57,1	44,6	50,1	53,4
XGBoost vs. persistencia	41,0	48,4	49,5	51,6	57,0	56,5	44,9	51,2	53,1
SARIMA vs. mejor baseline	-0,1	6,4	7,8	-6,9	-0,8	-0,9	5,8	4,2	7,8
XGBoost vs. mejor baseline	3,2	9,4	11,6	-7,1	-3,9	-2,3	6,4	6,3	7,3

Los KPI 1 y 2 se cumplen en todas las ventanas. El KPI 3 no se cumple: la mejora sobre la mejor regla simple va de -7% a +12% y es negativa desde 2023.

Tabla 5. Prueba de Diebold-Mariano para SARIMA: p-valor (menor a 0,05 indica diferencia significativa)

Horizonte	vs. persistencia, desde 2017	vs. persistencia, últ. 24	vs. deriva 6 m, desde 2017	vs. deriva 6 m, últ. 24
1 mes	< 0,01	0,07	0,37	0,49
2 meses	< 0,01	0,15	0,37	0,60
3 meses	< 0,01	0,22	0,30	0,64

SARIMA supera de forma significativa a la persistencia en el período largo; con solo 24 fechas la prueba no tiene potencia suficiente. Frente a la deriva a 6 meses no hay diferencia significativa: el error de SARIMA es numéricamente menor, pero no hay evidencia de que sea mejor.

3.4 Selección del modelo e interpretación

Se elige **SARIMA** como modelo principal por cuatro razones: (i) su error es prácticamente igual al de XGBoost; (ii) desde 2023 es igual o mejor (2,67%, 4,39% y 6,62% frente a 2,68%, 4,52% y 6,71%); (iii) es simple y explicable, con pocos parámetros, lo que importa con pocas decenas de observaciones comparables; y (iv) es el que se usa para estimar las bandas de error. XGBoost queda como contraste: que ambos coincidan refuerza la confianza en el pronóstico.

Los modelos de aprendizaje automático dan más peso al crecimiento de los últimos 6 y 12 meses y al mes del año; la inflación rezagada viene después y la BADLAR más atrás. Esto apoya H1, respalda parcialmente H3 y deja H2 como un aporte marginal. La importancia es descriptiva, no causal, y la inflación y la BADLAR están muy correlacionadas (0,8), lo que dificulta separar sus efectos.

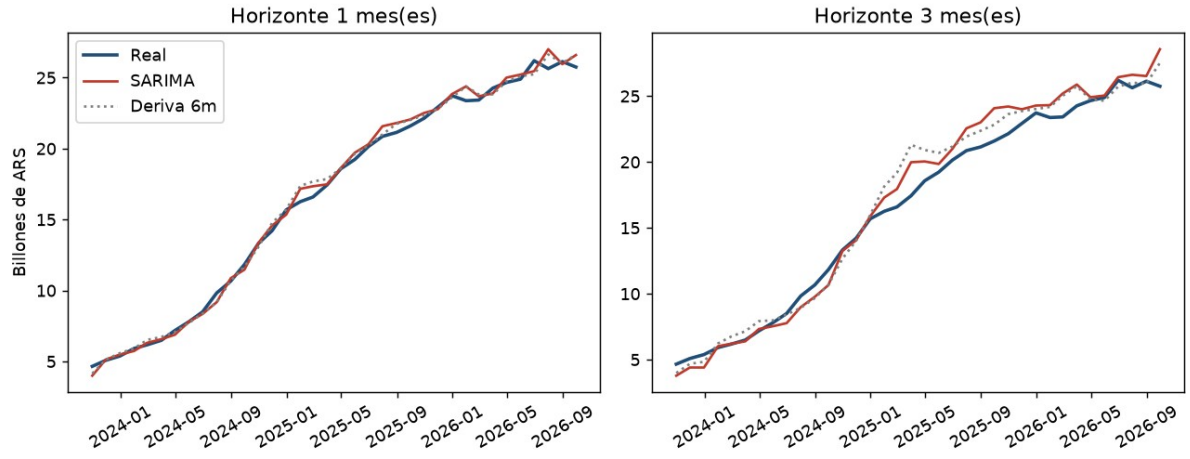


Figura 4. Saldo real y pronosticado a 1 mes (izquierda) y 3 meses (derecha), últimos 36 meses.

4. Pronóstico final e impacto en el negocio

4.1 Pronóstico de octubre a diciembre de 2026

Tabla 6. Pronóstico SARIMA del saldo (billones de pesos), con origen en septiembre de 2026

Mes	Pronóstico	Banda de error 80%	Var. vs. sep.	Deriva 6 m	MAPE hist.
Octubre	26,06	25,09 a 26,87	+1,2%	26,01	2,6%
Noviembre	26,49	24,94 a 28,12	+2,9%	26,26	4,2%
Diciembre	26,98	24,73 a 29,73	+4,8%	26,53	6,2%

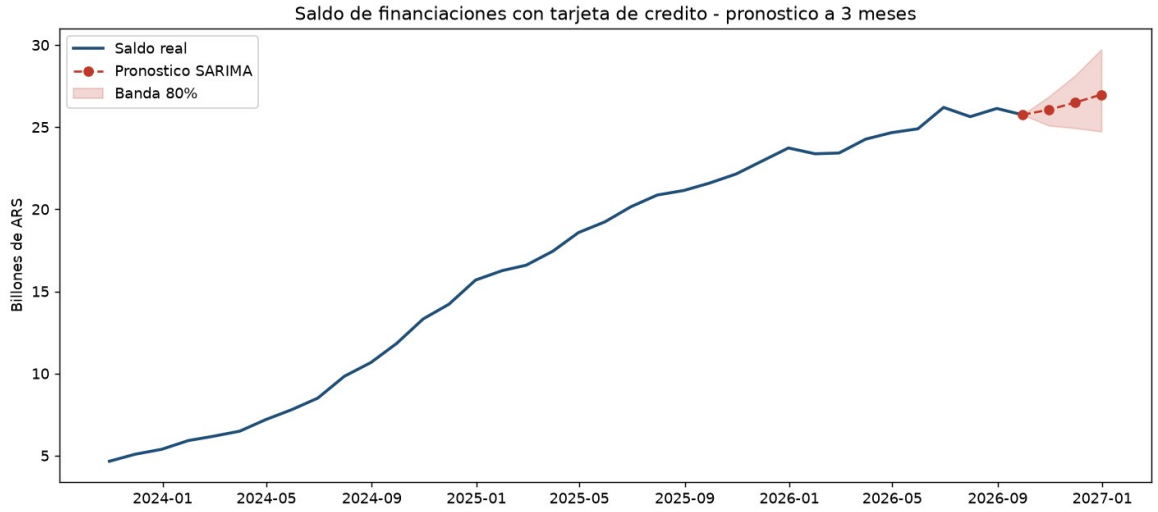


Figura 5. Saldo real y pronóstico SARIMA a 3 meses con banda de error del 80%.

El modelo anticipa un crecimiento nominal moderado tras la caída de 1% de septiembre, apoyado en la estacionalidad de octubre y noviembre. La banda surge de los errores reales de los últimos 36 meses, no de supuestos de normalidad, y se ensancha con el horizonte: confiable a 1 mes, orientativa a 3. Con una inflación de 1,7% en agosto (último dato publicado), un crecimiento nominal de 1,2% en octubre implicaría un saldo estable o levemente decreciente en términos reales; es una hipótesis, porque la inflación de octubre aún no se conoce.

4.2 Cuantificación del valor

Tabla 7. Error típico (MAE, últimas 24 fechas) en billones de pesos

Horizonte	Error SARIMA	% del saldo actual	Error de persistencia	Reducción
1 mes	0,46	1,8%	0,69	0,23 (33%)
2 meses	0,74	2,9%	1,26	0,52 (41%)
3 meses	1,13	4,4%	1,92	0,79 (41%)

Un área de Tesorería que proyecte repitiendo el último saldo se equivocaría en 1,92 billones a 3 meses; con el modelo, en 1,13 billones, es decir 0,79 billones (41%) menos de desvío. Frente a la regla de crecimiento reciente la diferencia es mínima, por lo que el valor incremental está en formalizar una referencia reproducible, cuantificar la incertidumbre y detectar apartamientos. **Tesorería** puede tomar la banda superior como escenario de necesidad de fondeo; **Riesgo** puede vigilar si el saldo observado sale de la banda (señal de

cambio de régimen); **Planeamiento Comercial** puede comparar el crecimiento propio contra el del sistema.

4.3 Riesgos y limitaciones

- **Serie agregada:** refleja el sistema, no una entidad ni un segmento; no debe asumirse que una entidad crecerá igual.
- **Cambios de régimen:** un shock de inflación o de política puede romper el patrón de inercia; las bandas se ampliarían.
- **Evaluación reciente corta:** 24 fechas dan poca potencia estadística; las diferencias entre modelos de décimas no son concluyentes.
- **Saldo nominal:** no descuenta inflación; las decisiones en términos reales requieren un IPC oportuno. La demora de publicación del IPC y la discontinuación de la tasa de política monetaria muestran la dependencia de las fuentes.

4.4 Consideraciones éticas y de privacidad

Los datos son públicos, agregados para todo el sistema financiero y no contienen información personal ni de clientes o entidades individuales, por lo que no alcanzan a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales; igualmente se cita la fuente y se respetan los términos de uso del BCRA. Riesgos y mitigaciones: (i) **uso indebido:** el modelo no debe usarse para otorgar, limitar o fijar el precio del crédito a personas; (ii) **sobreconfianza:** se informan siempre las bandas de error y la pérdida de precisión a 3 meses; (iii) **transparencia:** modelo interpretable, con código y datos abiertos en un repositorio público para auditar y reproducir; (iv) **extensión a datos de una entidad:** exigiría anonimizar o agregar, limitar acceso y finalidad, y cumplir la normativa y las políticas internas.

4.5 Escalabilidad y despliegue

No se exige despliegue, pero el flujo es automatizable: un script mensual descarga las series, reconstruye las variables, reentrena y emite el pronóstico. Como monitoreo, se compara cada pronóstico con el dato real y se reentrena si el error de los últimos 6 meses supera el doble del histórico. La misma metodología puede aplicarse a datos de una entidad por segmento o rubro, y al saldo real cuando se cuente con un IPC oportuno.

5. Conclusiones y recomendaciones

- **El saldo es pronosticable a 1-3 meses** con errores de 2% a 6%, muy por debajo del 12% fijado como KPI y entre 39% y 58% mejor que repetir el último saldo.
- **La inercia explica casi todo:** una regla simple de crecimiento reciente es difícil de superar; el modelo no logró la meta de 20% sobre ella y las diferencias no son significativas.
- **Recomendación:** adoptar SARIMA como referencia mensual, junto con la banda de error, y usar XGBoost como contraste. Presentar el pronóstico a 3 meses como orientativo.

- **Próximos pasos:** incorporar datos de una entidad, evaluar el saldo real con un IPC oportuno, sumar expectativas de inflación y reevaluar los modelos a medida que se acumulen fechas del régimen actual.

Código y reproducibilidad. Los scripts en Python (descarga y EDA, variables, baselines, modelos y pronóstico final) se ejecutan localmente en ese orden y se publican con su README en el repositorio:

https://github.com/PJUAREZZ/pronostico-saldo-tarjetas-credito-ar

Anexos (fuera del límite de 12 páginas)

A. Métricas completas, últimas 24 fechas (millones de pesos)

Modelo	MAE 1 m	MAE 2 m	MAE 3 m	RMSE 1 m	RMSE 2 m	RMSE 3 m
Persistencia	688.461	1.255.450	1.920.380	783.170	1.440.036	2.134.420
Naive estacional	8.484.091	8.484.091	8.484.091	8.793.440	8.793.440	8.793.440
Deriva 6 meses	444.389	751.166	1.151.057	573.296	949.735	1.456.410
Deriva 12 meses	592.224	1.062.740	1.677.912	685.202	1.255.162	1.957.243
SARIMA	460.822	738.486	1.134.252	572.221	920.110	1.397.325
Ridge	476.484	811.464	1.192.120	590.144	995.924	1.473.705
XGBoost	449.888	738.601	1.098.958	545.227	933.334	1.362.652

B. Valores atípicos de la variación diaria (|z| > 4)

Fecha	Saldo (millones de pesos)	Variación diaria	Día del mes
02/01/2003	2.042	-7%	2
31/01/2003	2.204	+8%	31
28/02/2003	2.121	+8%	28
30/04/2003	2.079	+8%	30
29/08/2003	2.159	+11%	29
30/04/2004	2.624	+7%	30
31/05/2005	3.908	+7%	31
07/08/2023	2.904.464	-7%	7
07/11/2023	3.984.756	-9%	7
11/03/2024	5.336.046	-8%	11
13/05/2024	6.218.078	-7%	13
10/06/2024	6.797.051	-7%	10
09/09/2024	9.459.784	-7%	9
09/12/2024	12.965.874	-6%	9
08/05/2026	21.898.735	-6%	8
07/09/2026	22.057.467	-7%	7

C. Gráficos complementarios

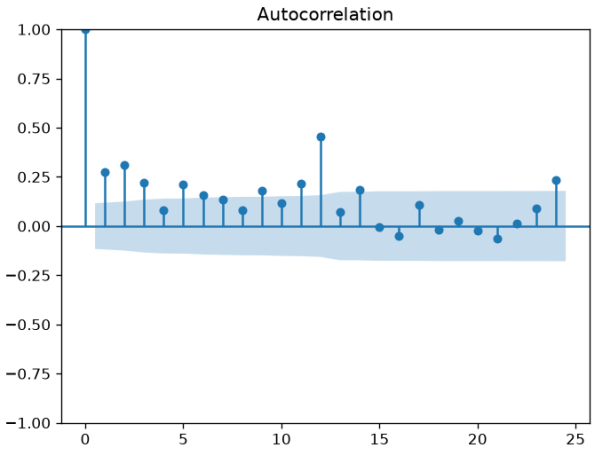


Figura A1. Autocorrelación del crecimiento logarítmico mensual (hasta 24 rezagos).

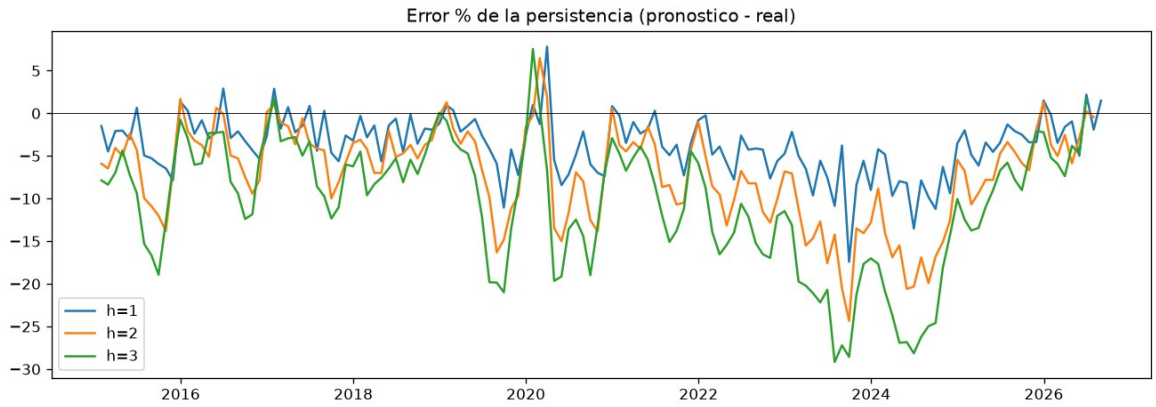


Figura A2. Error porcentual de la persistencia (pronóstico menos real) a 1, 2 y 3 meses.

D. Parámetros de los modelos

SARIMA: (1,0,1)(1,0,0,12) con constante, sobre el crecimiento logarítmico mensual de los últimos 96 meses; último ajuste: AR(1) = 0,90, MA(1) = -0,65, AR estacional(12) = 0,23. **Ridge:** estandarización más regresión Ridge con penalización elegida por validación interna entre 12 valores (0,01 a 1.000). **XGBoost:** 200 árboles, profundidad 2, tasa de aprendizaje 0,05, submuestreo 0,8, regularización L2 = 5, semilla 0. Ridge y XGBoost se reentrenan en cada fecha con ventana expansiva.